Configuração do Gemini Nano — Chrome Built-in AI

Pré-requisitos

Requisito	Detalhe
Chrome versão	**138 ou superior** (estável, dev ou canary)
Sistema operacional	Windows 10/11, macOS 13+, Linux, ChromeOS Plus
Hardware	CPU x64, mínimo 4 GB RAM recomendado
GPU	Recomendada (melhora a velocidade de inferência)
Celular/Mobile	❌ **Não suportado**

Passo 1 — Habilitar as Flags

Acesse `chrome://flags` e habilite:

1. `#prompt-api-for-gemini-nano` → **Enabled** (ou "Enabled multilingual" para suporte a outros idiomas)
2. `#optimization-guide-on-device-model` → **Enabled BypassPerfRequirement**

> ⚠️ A flag `BypassPerfRequirement` desativa a verificação de hardware mínimo e é útil para desenvolvimento/teste. Em produção, use "Enabled" simples para que apenas dispositivos capazes rodem o modelo.

Clique em **Relaunch** ao final.

Passo 2 — Baixar o Modelo

Após reiniciar, o Chrome iniciará o download do modelo em segundo plano.

Para verificar o progresso:

1. Acesse `chrome://components`
2. Procure por **"Optimization Guide On Device Model"**
3. Clique em **"Check for update"** se o componente não aparecer
4. Aguarde o status mudar para **"Up to date"** (pode levar alguns minutos)

Passo 3 — Verificar no Console

Abra DevTools (`F12`) → Console e execute:

```js
// Nova API (Chrome 138+)
await LanguageModel.availability()
// Deve retornar: "available"

// API legada (fallback, Chrome < 138)
await window.ai.languageModel.capabilities()
// Deve retornar: { available: "readily", ... }
```

Se retornar `"available"` ou `{ available: "readily" }`, o Gemini Nano está pronto.

Comportamento da extensão

Status da API	O que a extensão faz
`available`	🟢 Usa Gemini Nano automaticamente
`downloadable`	🔴 Inicia download ao clicar em "Analisar"
`downloading`	🔴 Mostra progresso; tente novamente após conclusão
`unavailable`	🔴 Dispositivo incompatível → modo manual
`api_nao_suportada`	🔴 Chrome sem a API → modo manual

O **modo manual** sempre está disponível como fallback: baixe os PDFs, use uma IA externa (ex: Claude, ChatGPT) com o prompt do template e cole o JSON gerado.

Solução de problemas

Sintoma	Solução
`window.ai` indefinido	Use `LanguageModel` (global) — a API migrou no Chrome 138
Componente não aparece em `chrome://components`	Reinicie o Chrome e aguarde alguns minutos

Sintoma	Solução
`availability()` retorna `"unavailable"`	Verifique pré-requisitos de hardware e SO
Resposta da IA sem JSON válido	O prompt é grande demais; reduza os documentos ou use a estratégia de chunks
Extensão mostra 🔴 mas `LanguageModel.availability()` = `"available"`	Recarregue a extensão em `chrome://extensions`

Referências

- Chrome AI — Prompt API
- Get started with built-in AI
- W3C Proposal — Prompt API